《高中數學實驗教材》第三冊（自然組）

附錄一　希耳伯特 (Hilbert) 歐氏空間的公理幾何

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十四年（1975）再版

【說明】附錄一掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本附錄依據 1975 年再版《高中數學實驗教材第三冊（自然組）》（高二上）附錄一「希耳伯特 (Hilbert) 歐氏空間的公理幾何」掃描原件完整轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§1 頁 261 語序顛倒	推論 2 (iii) 印作「$P \cap l = l$ 亦即 l 完全包含 P 在中」	依數學包含關係定義，實為「l 完全包含在 P 中」（或「P 完全包含 l」）。正文忠實保留原刊字樣並加註說明。
§2 頁 263 印刷油墨殘污/訛字	術語定義印作「某一黠位於其餘兩點之間」	「黠」顯為「點」字之字模破殘或印刷油墨污損。正文忠實保留原文並加註說明。
§2 頁 266 助詞印錯	平面分隔重述印作「而分別屬於不同部分得兩點所決定的線段」	「得」實為助詞「的」之排版訛字。正文忠實保留原刊字樣並加註說明。
§3 頁 268 衍字印刷訛誤	甲第二行印作「讓我們先生舉幾個淺顯常見的例子」	多植一「生」字，實為「先舉」。正文照原刊字樣錄入並加註。
§4 頁 273 章節編號引述	乙第一行印作「在 §1-2 中我們提到一個極有意思的經驗性質」	實指第一冊第一章引言或第三冊第一章高斯測量大三角形內角和之歷史背景（§ 1-1 / § 1-2）。正文保留原印字樣並備註說明。
§5 頁 276 數字誤植為「十」	點列極限定義前印作「也可看成是直線上的十個點列」	依前後文理實指「一個點列」，字模「一」與「十」印刷誤植。正文照原刊字樣錄入並加註。
§5 頁 277 公理子標號漏印	綜合基本性質列表印作「I：過空間不共線三點」	漏印字母「c」，前文及前後文對應條目均為「I_c」。正文校訂為「I_c」並加註說明。
§5 頁 278 角射線代號異寫	綜合性質列表 III_b 第 3 行印作「l_2' 和 l_3」	前文頁 271 正式條文及對應插圖標號均為「l_2' 和 l_2''」。正文忠實保留原印字樣並加註說明。

Contents

【說明】附錄一掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 **1**

*** 附錄一　希耳伯特 (Hilbert) 歐氏空間的公理幾何** **4**

§1　點、直線、平面的相互關係 4

§2　次序與分隔 6

§3　空間的均勻性與疊合關係（全等關係） 11

§4　平行線與內角和定理 14

§5　阿基米德性質與空間的完全性 17

§6　性質 IV 和性質 IV′ 的等價性證明 21

* 附錄一　希耳伯特 (Hilbert) 歐氏空間的公理幾何

對於空間有系統的研究，起始於古埃及時代；而在古希臘時代獲得了輝煌的成就。其中集其大成者，也就是數學史上的重要著作——歐幾里德的幾何原理。歐氏幾何原理所採用的體系如下：

它將已往對於空間經由觀察、實驗、研討所得的結果，加以歸納、分析、精鍊而得出空間的一組基本概念與一組基本性質，然後以這一組基本概念為出發點，逐步闡述其他關於空間的概念；以這一組基本性質為基礎，有系統地用邏輯去推演空間的各種其他性質。這裏要談的，大體上就是歐氏幾何原理中所採用的基本概念與基本性質。

我們在第一冊引言裏提過"公理化"的過程。空間既然是我們平日生活所在，我們自然對它收集了大量的經驗事實，把這些經驗事實一一列舉說明，不但極不經濟，不合治學之道，因為事實之間的相互關係，以及那些事實具有特殊重要性，並不能一目瞭然。公理化的用意，即要從大量雜亂無章的經驗事實中，抽出"少量的","簡單的"幾個事實作為基本，然後證明其他所有已由經驗得到的事實，不過都是這幾個基本事實的邏輯性必然推論。更重要的是，從這些簡單的，又不失其普遍性的公理，較容易而確切地推知一些未知的，不能全仗經驗充分地建立其確性的事實。

歐氏幾何原理的整個體系，大致上業已相當完備，但是依然有不少欠缺和不夠清晰的地方，到十九世紀末希耳伯特 (D. Hilbert) 將其重新整理而得一較完備的體系。

從方法論的觀點看，公理化的好處在於使一個複雜的體系有一個很清楚的脈絡，可以說是以簡御繁，但希耳伯特公理化幾何的導引過程是數學本身的一支，並不直接有助於實際問題的處理，所以我們把它放在這裏講。

§1　點、直線、平面的相互關係

點是用來表現"位置"的，(點只有位置，沒有大小)，是空間中"位置"這個概念的抽象；直線 是用來表現"方向"的，是空間中"方向"這個概念的抽象；我們用一個有向直線來表示空間的一個方向。

基本性質 I_a：任給空間相異兩點 A, B，有一條唯一的直線通過這兩點 A, B，亦即相異兩點決定一直線。

推論 1　相異兩直線 l, m，假若相交（亦即交集 $l \cap m \neq \phi$）則只交於一點（亦即交集 $l \cap m$ 只含有一個點）。

上述推論是性質 I_a 的直接結論，因為假如 $l \cap m$ 含有兩個或更多的點，則由性質 I_a 即得 l, m 是同一條直線，這和 l, m 相異的假設不合。

「平面」是一個到處平直的面，亦即

基本性質 I_b：過平面上任意兩點的直線完全包含在該平面之內。

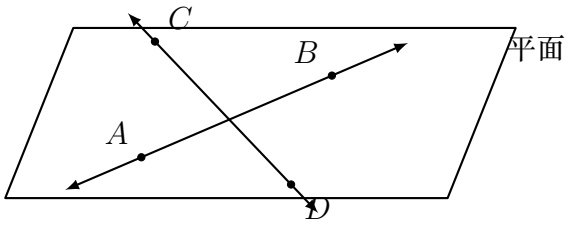


圖 附 1-1: 直線與平面

推論 2　對於空間的一個平面 P 和一條直線 l，其交集只有下列三種可能：

(i) $P \cap l = \phi$（空集合），亦即不相交，

(ii) $P \cap l$ 只含有一個點，亦即交於一點，

(iii) $P \cap l = l$[1] 亦即 l 完全包含 P 在中，

【註】　因為假如 $P \cap l$ 含有兩個或更多的點，由性質 I_b 可知 $P \cap l = l$。

基本性質 I_c：過空間不共線三點，有一個唯一的平面。亦即不共線三點決定一平面。

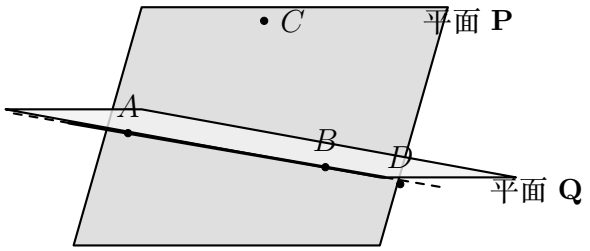


圖 附 1-2: 兩平面之相交

基本性質 I_d：相異兩平面若相交則交集為一直線。

如圖 附 1-2 所示，A, B, C 三點不共線，決定平面 P，A, B, D 三點不共線，決定平面 Q，平面 P 與平面 Q 交於一直線，即過 A, B 的直線。

基本性質 I_e：一直線上至少有兩點；一平面上至少有不共線的三點；空間至少有不共面的四點。

以上基本性質 $\mathrm{I}_a \sim \mathrm{I}_e$ 已提供了空間的結構。

[1] 【原書註記/校訂】: 原書印作「亦即 l 完全包含 P 在中」，依文義實為「l 完全包含在 P 中」(或「P 完全包含 l」)．正文照原印字樣錄入．

習題 1

1. 若把基本性質 I_d 改成：

   I'_d：相異兩平面若相交，則交點至少有兩個。

   試證：I_d 可以由 $\mathrm{I}_b, \mathrm{I}_c$ 及 I'_d 導出，
   就是說：性質 I'_d 較弱，但可以取代 I_d。

§2 次序與分隔

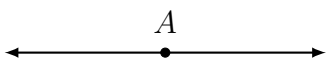
甲、在第二冊第三章討論實數系的次序關係時

我們曾提及直線上一點與點之間的次序關係。直線上的次序關係和下列「一目瞭然」的幾何事實密切的關連。

(i) 直線上一點將該直線分割成兩段。

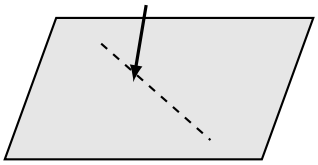
(ii) 平面上的一條直線將該平面分割成兩片。

(iii) 空間的一個平面將空間分割成兩部分。



刀片割線圖

(a) 3-(i)



劈刀剪紙圖

(b) 3-(ii)

圖 附 1-3: 分隔的直觀概念

用來描述直線上相異三點相互之間的次序關係的基本術語是：「某一[2]點位於其餘兩點之間」。

基本性質 II_a：對於直線上任給相異三點，其中必定有一個唯一的點，它位於其餘兩點之間。

如圖 附 1-4 所示，直線 l 上三點 A, B, C 的次序關係是：

「B 點位於 A, C 之間」。

[2]【原書註記/校訂】：原書印作「某一點位於其餘兩點之間」，「點」顯為「點」字之字模破殘或印刷油墨污損．正文照原印字樣錄入．

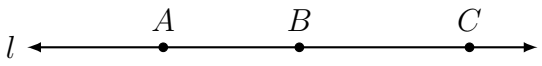


圖 附 1-4: 直線上三點的次序

基本性質 II_b：若 B 點位於 A, C 之間，則 B 點也位於 C, A 之間。換句話說：「位於某兩點之間」這一關係和那兩點的順序無關。

基本性質 II_c：對於直線上任給相異二點 A, B，必定存在有位於 A, B 之間的點（如圖 5(i) 所示）又存在 D 點及 E 點，使得 B 位於 A, D 之間而 A 位於 B, E 之間。

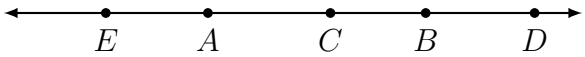


圖 附 1-5: 直線上相異點的存在性

定義　由空間的兩點 $\{A, B\}$ 以及「在直線 AB 上所有位於 A, B 之間的點」所成的集合叫做「線段 AB」。我們將以符號「$\overline{AB}$」表示「線段 AB」（如圖 附 1-6 的實線部分就是 $\overline{AB}$）。

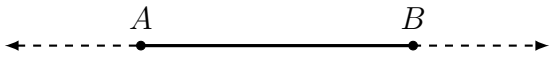


圖 附 1-6: 線段 $\overline{AB}$

乙、分隔與次序之間的關係

首先，我們得把直線、平面、空間的「分隔」再說明一下。

(i) **直線的分隔：**直線 l 上的一點 D，把直線 l 上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側），使得屬於同一部分的任意兩點所決定的線段不含 D 點（如圖 5(ii) 的 B 與 C；線段 $\overline{BC}$ 不含 D 點）而分別屬於不同部分的任意兩點所決定的線段必含有 D 點（如圖 5(ii) 之 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$）。

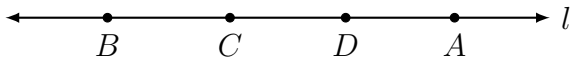


圖 附 1-7: 直線的分隔

(ii) **平面的分隔：**平面 P 上的一條直線 d，把平面 P 上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分的任意兩點所決定的線段和直線 d 不相交（如圖 附 1-8 中 BC），而分別屬於不同部分的任意兩點所決定的線段則必定和直線 d 相交（如同圖 附 1-8 中 AB, AC）。

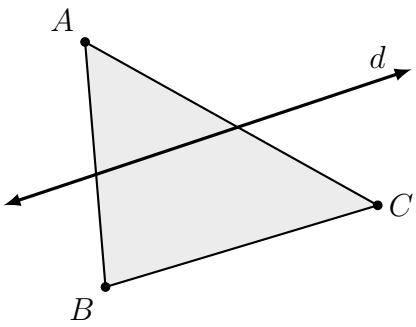


圖 附 1-8: 平面的分隔

(iii) **空間的分隔：**一個平面 D，把空間所有不在 D 上的點分成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分（或同側）的任意兩點所決定的線段和 D 不相交，而分別屬於不同部分（或異側）的任意兩點所決定的線段必定和 D 相交。

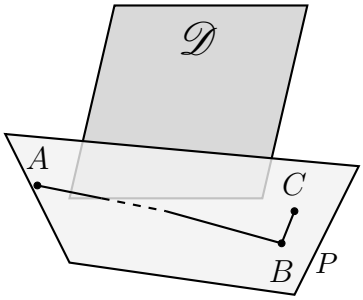


圖 附 1-9: 空間的分隔

其次我們要來分析一下上述三種「分隔」相互之間的關係：

(1) 當圖 5(ii) 中的 A, B, C 三點是在一條直線 l 上，亦即三點共線時，(稱 l 和 d 的交點為 D)，則圖 5 包含在圖 7 之中，所以當我們把「平面的分隔」局限到一條和 d 相交的直線 l 上，即得「直線的分隔」，換句話說：「直線的分隔」是「平面的分隔」的一個特殊情形。

(2) 假如我們把圖 附 1-9 中過 A, B, C 的平面叫做 P，平面 D 和 P 的交線叫做 d，則圖 附 1-9 局限在 P 的部分就是圖 附 1-8。所以對於空間任意三點的分隔乃是「平面分隔」的直接推論（因為空間任意三點皆共面，再者，由對於空間任意三點的分隔我們容易推演得 (iii) 中所述的「空間的分隔」(參看以下對平面情形的討論)，這就說明了空間的分隔是平面的分隔的一個直接推論。)

由上面的解說，我們知道關於直線、平面、空間這三種情形的分隔都可以歸於「平面的分隔」這一種情形來討論。我們把「平面上任意三點的分隔」重述如下：(參看圖 附 1-8)

平面 P 上的一直線 d，把平面 P 上所有其他的點分隔成兩部分（或兩側）；使得屬於同一部分兩點所決定的線段和直線 d 不相交，而分別屬於不同部分[3]得兩點所決定的線段則必定和直線 d 相交。

推論 3　同在平面 P 上的 $\triangle ABC$ 和直線 d，若 A, B, C 皆不在 d 上，而且 d 和 AB 交於一點；則 d 必定和 BC, AC 這個線段中的一個而且只有一個相交（註）。

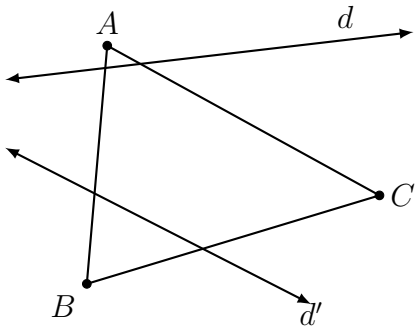


圖 附 1-10: 推論 3 示意圖

推論 4　同在平面 P 上的 $\triangle ABC$ 和直線 d。若 A, B, C 皆不在 d 上而且 d 和 BC, AC 不相交，則 d 和 AB 也不相交。

推論 5　如圖 附 1-11 所示，直線 d 和 $\triangle ABC$ 的兩邊 AB, AC 相交，而和 BC 不相交。設 C' 是另外一個不在直線 d 上的點，而且 CC' 和 d 不相交，則必有 BC' 和 d 不相交而 AC' 和 d 相交。

【註】　A, B, C 不在 d 上，而且 $\overline{AB}$ 和 d 相交，所以 A, B 兩點分別位於 d 的不同兩側，假如 C 點和 A 同側則必和 B 異側，亦即 d 和 $\overline{BC}$ 相交，但是和 $\overline{AC}$ 不相交，假如 C 點和 B 同側必和 A 異側，亦即 d 和 $\overline{AC}$ 相交，但是和 $\overline{BC}$ 不相交。

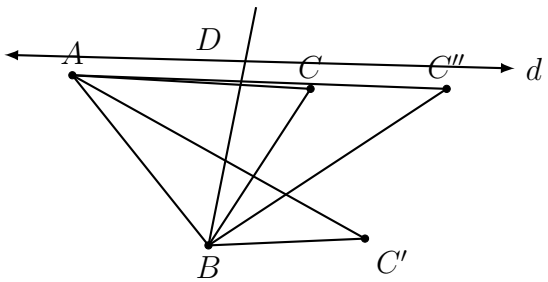


圖 附 1-11: 推論 5 與推論 6 示意圖

【證明】　推論 4 是推論 3 的直接結論，至於推論 5 由 BC, CC' 和 d 不相交及推論 4 可知 BC' 和 d 也不相交，再由推論 3（用在 $\triangle ABC'$ 或 ACC' 上）即得 AC' 和 d 必

[3]【原書註記/校訂】: 原書印作「而分別屬於不同部分得兩點所決定的線段」,「得」實為助詞「的」之排印訛字．正文照原印字樣錄入．

定相交。

當 C' 點在 AC 連線 l 上時（如圖 附 1-11 所示的 C'）即得直線 l 上 A, C, C' 三點的分隔。

推論 6 直線上四點 A, D, C, C'' 之間的關係若為 D 位於 A, C 之間，而且 D 不在 C, C'' 之間，則必定有關係：D 位於 A, C'' 之間。

【證明】 這是在推論 5 中當 C'' 點和 A, D 共線的特殊情形。

推論 7 直線上四點 A, B, C, D 之間的關係若為：

> B 位於 A 與 C 之間，而且 C 位於 B 與 D 之間，則必定也有關係：B 位於 A 與 D 之間和 C 位於 A 與 D 之間。

【證明】

「B 位於 A 與 C 之間」而且「C 位於 B 與 D 之間」（性質 II_a）

$\Downarrow$

「B 位於 A 與 C 之間」而且「B 不在 C 與 D 之間」（推論 5；將 B 換 D, D 換 C''。）

$\Downarrow$

「B 位於 A 與 D 之間」

再者，由性質 II_b 知道「位於某某之間」這種關係是對稱的，亦即

「B 位於 A 與 C 之間」和「C 位於 B 與 D 之間」

$\Updownarrow$

「C 位於 D 與 B 之間」和「B 位於 C 與 A 之間」

所以只要把 A 與 D 互換，B 與 C 互換，同理可證出「C 位於 D 與 A 之間」（$\Longleftrightarrow$「C 位於 A 與 D 之間」）。

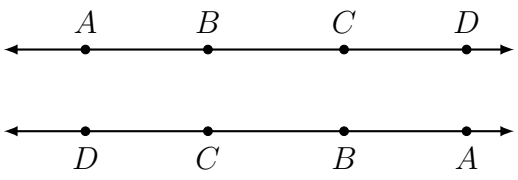


圖 附 1-12: 直線上四點次序之對稱性

習題 2

1. 討論直線上任意四點的次序關係，試證在適當的調整各點名稱後其次序關係為 $ABCD$ 亦即

$$\begin{cases} B \text{ 位於} AC \text{ 之間}, & B \text{ 位於} AD \text{ 之間} \\ C \text{ 位於} BD \text{ 之間}, & C \text{ 位於} AD \text{ 之間} \end{cases} \quad \text{同時成立。}$$

2. 討論直線上任意五點的次序關係。

§3　空間的均勻性與疊合關係（全等關係）

甲、均勻與到處相同

在討論空間的均勻性之前，讓我們先[4]生舉幾個淺顯常見的例子來說明均勻性這個觀念，譬如當你油漆一面牆壁時，你就得要注意色澤深淺是否均勻。當你把一滴紅墨水滴到一瓶清水裏，剛開始是非常不均勻的，但是由於逐漸的擴散作用，經過相當一段時間後就變成一瓶均勻的淡紅色溶液，在上面兩個例子中，「均勻」的意思可以解釋成「到處相同」，在這裏「空間的均勻性」要指的也是：

「空間是均勻而到處相同的這個基本性質。」

我們在所生活的鄰近，經由觀察、實驗、研討，可以得到很多有用的幾何性質，但是這只是我們所在鄰近的幾何性質，是不是這些「我們的鄰近所有的幾何性質」在另外一個遙遠的星球上依然成立呢？這是個很耐人尋味的問題，在我們步履可及的部分，空間的均勻性是可以由實驗與經驗加以證實的。至於那些太空遙遠的角落，是不是真的和我們所在的鄰近具有同樣的幾何性質？不身歷其「境」是無法解答的，所以嚴格的說來，「空間的均勻性乃是一個大膽的假設」，我們所以敢作這樣大膽的假設是因為：至少在我們可能驗證的範圍之內，亦即在地球上，假設地球是個正球體不是扁的，或橢圓體，空間是均勻的，但並不是所有空間都是均勻的，如圖 附 1-13 所示。不均勻的救生圈面（環面）。$AC = A'C', AB = A'B', \angle BAC = \angle B'A'C' = 90°$，但 $\triangle ABC$ 與 $\triangle A'B'C'$ 不全等。

[4]【原書註記/校訂】：原書印作「讓我們先生舉幾個淺顯常見的例子」，多印一「生」字，實為「先舉」．正文照原印字樣錄入．

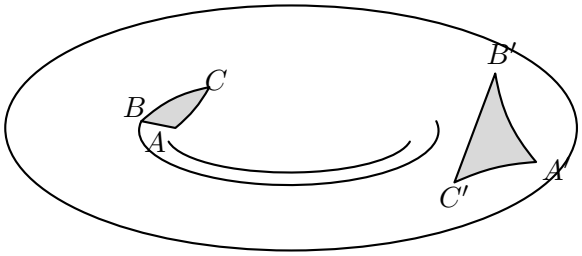


圖 附 1-13: 不均勻曲面（環面）上之幾何形狀

乙、均勻性與疊合關係（或全等關係）

設 Γ, Γ' 是空間的兩個幾何圖形。假如 Γ 和 Γ' 的形狀大小完全一樣，我們就說 Γ 和 Γ' 全等，以符號 $\Gamma \cong \Gamma'$ 記之。

以兩三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 為例。假如它們的三個邊和三個角對應相等，則 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 全等。

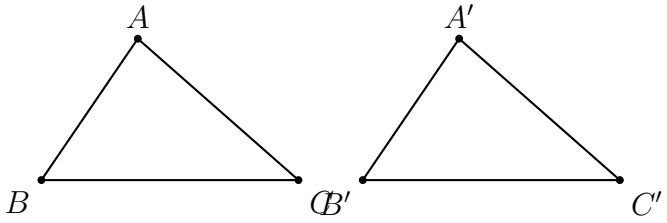


圖 附 1-14: 全等三角形

一般說來，假如圖形 Γ 能夠搬到 Γ' 處和 Γ' 完全疊合，則 Γ 和 Γ' 的形狀大小顯然完全一樣，亦即全等。疊合是驗證兩個圖形是否全等的一個直截了當的辦法，所以我們也把全等關係叫做疊合關係。

設 A, A' 為空間任意兩點，空間的均勻性所指的是：空間在 A 點鄰近的部分和其在 A' 點鄰近的部分應該具有相同的幾何性質。我們把上述事實的內涵敍述成下列簡潔的基本形式：

基本性質 III_a：對於任給線段 $\overline{AB}$ 和過 A' 點的直線 l'，在 l' 上 A' 點的兩側分別存在唯一的點 B', B''，使得 $\overline{A'B'}$ 及 $\overline{A'B''}$ 和 $\overline{AB}$ 全等（亦即 $\overline{AB}, \overline{A'B'}, \overline{A'B''}$ 等長）。

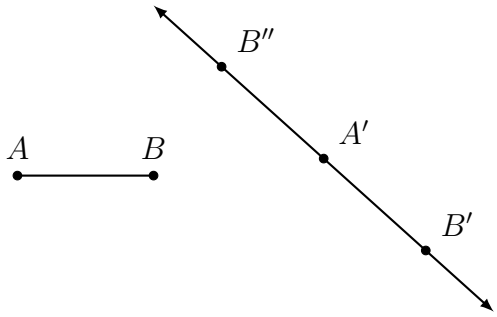


圖 附 1-15: 線段之疊合性質

基本性質 III_b：對於任給 A 點的角 (l_1, l_2) 以及任給過另一點 A' 點的平面 P' 和 P' 上的一（有向）直線 l_1'，則在 P' 上直線 l_1' 的兩側分別存在唯一的過 A' 點（有向）直線 l_2' 和 l_2'' 使得角 (l_1', l_2') 和角 (l_1, l_2) 全等〔亦即角 (l_1', l_2')，角 (l_1', l_2'') 和角 (l_1, l_2) 的角度相等。〕

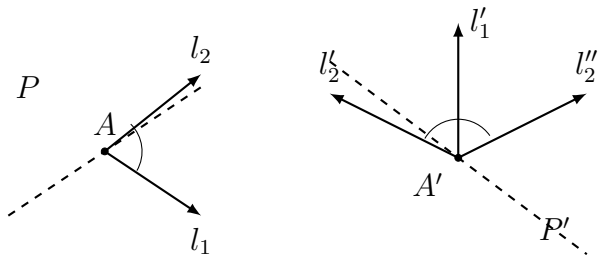


圖 附 1-16: 角之疊合性質

基本性質 III_c：$\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 若有

$$\angle A = \angle A', \quad \overline{AB} = \overline{A'B'}, \quad \overline{AC} = \overline{A'C'}$$

則 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 能互相疊合（亦即全等），故必然也有

$$\angle B = \angle B', \quad \angle C = \angle C' \quad 及 \quad \overline{BC} = \overline{B'C'}。$$

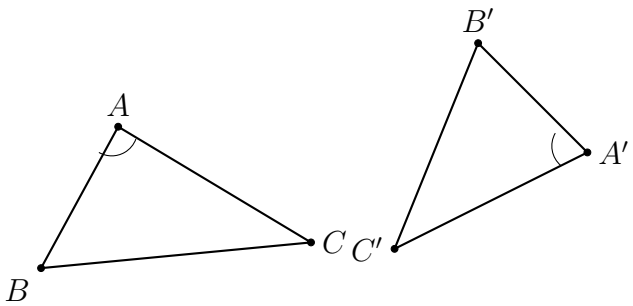


圖 附 1-17: 三角形之邊角疊合 (SAS)

命題 1　等腰三角形的頂角平分線和對邊垂直。等腰三角形的底角相等。

【證明】 設 $\triangle ABC$ 為等腰，$\angle A$ 為頂角，AD 為 $\angle A$ 平分線，則因 $\angle BAD = \angle CAD, AB = AC$（由定義），又 AD 為 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACD$ 之公共邊，故由 III_c 知 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACD$ 全等且 $\angle ADB = \angle ADC$ 及 $\angle B = \angle C$。

今 $\angle ADB + \angle ADC =$ 一平角，故 $\angle ADB = \angle ADC =$ 一直角，此即 $AD \perp BC$。

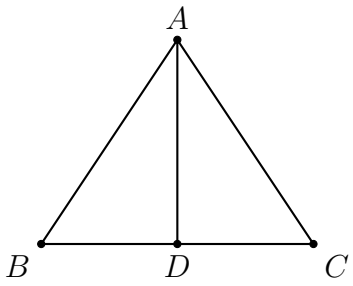


圖 附 1-18: 等腰三角形性質

習題 3

1. 等腰三角形頂角平分線平分對邊。

2. 等腰三角形兩腰上中線必相等。

3. 三角形中線若垂直底邊，則三角形必等腰。

4. 二全等三角形的相當中線必相等。

試證之。

§4 平行線與內角和定理

甲、首先，讓我們用基本性質 III_c 和 I_a 來證明下述定理。

定理 1 設 l_1, l_2, l_3 是平面 P 上的三條相異直線，l_3 分別交 l_1, l_2 於 A, B 點（如圖 附 1-19）。若 $\angle 1 = \angle 2$，則直線 l_1, l_2 不相交。

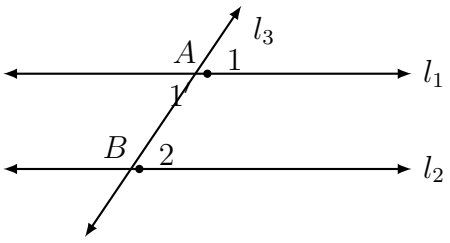


圖 附 1-19: 內錯角相等則兩直線不相交

【證明】　我們將證明「l_1, l_2 相交」這件事是不可能的，因為它會和性質 I_a 矛盾，這就是歸謬法。

假設 l_1, l_2 相交於一點 C，在 l_1 上 A 的另一側取一點 C'，使得 $\overline{BC} = \overline{AC'}$（由性質 III_a 知道這樣的 C' 唯一的存在）。

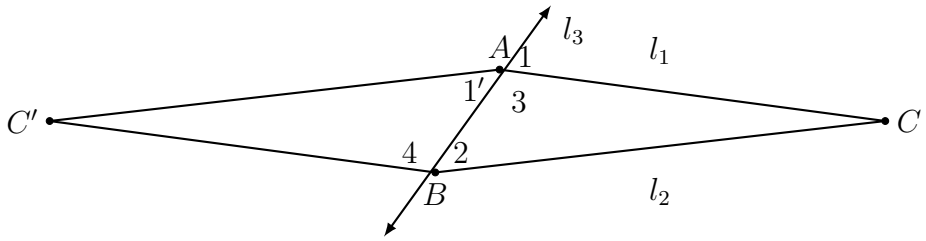


圖 附 1-20: 定理 1 之反證法

則如圖 附 1-20 所示，$\triangle BAC'$ 和 $\triangle ABC$ 對應地有下列關係：

$$\angle A = \angle 1' = \angle 1 = \angle 2 = \angle B \quad \text{（對頂角相等及假設）}$$

$$\overline{AB} = \overline{BA}, \quad \overline{AC'} = \overline{BC} \quad \text{（取 } C' \text{ 的條件）}$$

所以由性質 III_c 可知 $\triangle BAC'$ 和 $\triangle ABC$ 全等，故有

$$\angle ABC' = \angle BAC \quad \text{（當然也有 } \angle C = \angle C', \overline{BC'} = \overline{AC}\text{）}$$

但是 $\angle 1' + \angle BAC =$ 平角，所以 $\angle C'BC = \angle 2 + \angle ABC'$ 也是一個平角，換句話說，C', B, C 這三點在一直線上（即 l_2）這也就是說 l_1, l_2 至少相交於 C 與 C' 這兩點，這顯然和性質 I_a 相矛盾，而這矛盾說明了「l_1, l_2 相交」這個假設是不可能成立的，所以 l_1 與 l_2 只好不相交。

設 l_2 是平面 P 上的一直線，A 是 P 上不在直線 l_2 上的一點，任取 l_2 上一點 B，連結 AB 得直線 l_3 過 A 點取直線 l_1，使得 $\angle 1 = \angle 2$（如圖 附 1-21）（根據 III_b，這樣的直線 l_1 一定存在）則由上面的證明得知 l_1, l_2 不相交。

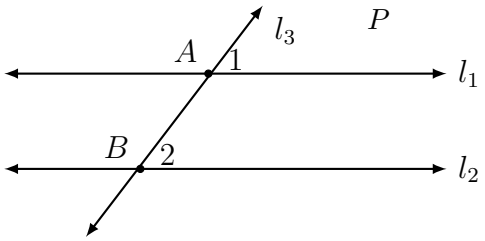


圖 附 1-21: 平行線之存在性

在平面 P 上，是不是還有其他過 A 點而和 l_2 不相交的直線呢？這是一個很值得

研討的問題。

乙、在 §1-2 中我們提到一個極有意思的經驗性質[5]，即：

「任何三角形的內角和為一平角。」

當然，任何這種經驗性的事實有賴於「度量」所以我們只能說，在儘可能精確的測量的「誤差範圍之內」，上述結果是對的，在理論上，「上述結果是不是絕對的成立 ?」是無法由實驗或測量去解答的，而從實用的眼光來看，既然在儘可能精確的測量下，上述結果在「誤差範圍之內」都是成立的，那我們當然可以假設「任何三角形的內角和為一平角」是絕對的成立，這樣在很多問題的討論和計算上可以簡便得多。

基本性質 IV′：任意三角形的三內角和為一平角。

性質 IV′：可以用下述性質 IV 取代：

基本性質 IV。在同一平面上，過定直線 l 外一點 A，只有一直線與原直線 l 不相交。

定理 1 說明了過 A 點至少有一直線和 l 不相交，如圖 18 中，取 $l = l_2$ 則 l_1 即為如此之直線。基本性質 IV 說明 l_1 是唯一的。這樣我們可以有下述定義。

定義：過線 l 外一點 A，與 l 不相交的直線，稱為過 A 點 l 的平行線。

此後將用 $l \parallel l'$ 表示 l 與 l' 互相平行（注意 l 與 l' 平行，即為 l' 與 l 平行）。

習題 4

三線八角：兩直線同另一直線相交，所成的八個角可兩兩定名如下：

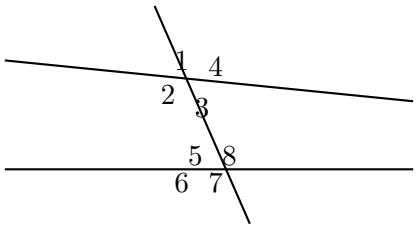


圖 附 1-22: 三線八角

- $\angle 1$ 與 $\angle 3, \angle 2$ 與 $\angle 4, \angle 5$ 與 $\angle 7, \angle 6$ 與 $\angle 8$ 互稱**對頂角**。
- $\angle 1$ 與 $\angle 5, \angle 4$ 與 $\angle 8, \angle 2$ 與 $\angle 6, \angle 3$ 與 $\angle 7$ 互稱**同位角**。（如圖 18 中之 $\angle 1 = \angle 2$ 亦是）
- $\angle 3$ 與 $\angle 5, \angle 2$ 與 $\angle 8$ 互稱**內錯角**。

[5]【原書註記/校訂】：原書印作「在 §1-2 中我們提到一個極有意思的經驗性質」，實指第一冊第一章引言或第三冊第一章 § 1-1 ~ § 1-2 高斯測量三山峰三角形內角和之歷史背景．正文照原刊字樣錄入．

- $\angle 1$ 與 $\angle 7, \angle 4$ 與 $\angle 6$ 互稱**外錯角**。
- $\angle 1$ 與 $\angle 6, \angle 4$ 與 $\angle 7$ 互稱**同側外角**。
- $\angle 2$ 與 $\angle 5, \angle 3$ 與 $\angle 8$ 互稱**同側內角**。

1. 試證：
   (i) 平行線之內錯角相等。
   (ii) 平行線之外錯角相等。
   (iii) 平行線之同側內角互補。
   (iv) 平行線之同側外角互補。
   (v) 平行線之同位角相等。
2. 試將題 1 中諸命題之逆命題寫出，並證明其亦真。
3. 試證：兩直線若同平行於另一直線，則此二直線必平行。

§5　阿基米德性質與空間的完全性

在第二冊第三章討論實數的次序與極限觀念時，我們已經說明了直線與實數之間的密切關係——直線的座標化。現在我們要把實數的阿基米德性質與完備性（參看第二冊第三章）用幾何觀念來敍述。

在正式開始之前，讓我們來看一下下面的說明：

假設我們要用一根尺去量線段 $\overline{AC}$ 長，當然我們先連直線 $\overline{AC}$，然後用尺自 A 點向 C 量。

$\overline{AC}$ 之長當然不一定正好等於幾公尺，一般的情形下，總是得一個像 5 公尺太少，6 公尺太多的情形。「公尺」當然是一個任意給定的單位，我們也可以用公寸，公丈，公分，英吋等任何單位去量，重要的是：不論我們用甚麼單位去量，我們早晚可以量出「$\overline{AC}$ 最多幾公尺」，「$\overline{AC}$ 最多幾吋」等結果，因為即使你用公厘做單位，自 A 點一公厘一公厘地向 C 量去，早晚你總可以超過 C 點。

上面一段話用較嚴密的文字來說，便是：

基本性質 V_a（阿基米德性質）：對於直線 l 上 A 點的同側的任給兩點 B 與 C，必定存在一足夠大的正整數 n 和位於 A 點同側的一點 B_n，使得

$$\overline{AB_n} = n \cdot \overline{AB} \quad \text{而且 } C \text{ 點位於 } A \text{ 與 } B_n \text{ 之間。}$$

亦即存在順序排列的 $A, B_1, B_2, B_3, \ldots, B_n$，使得

$$\overline{AB_1} = \overline{B_1B_2} = \overline{B_2B_3} = \cdots = \overline{B_{n-1}B_n} \quad \text{而 } C \text{ 點位於 } A \text{ 與 } B_n \text{ 之間。}$$

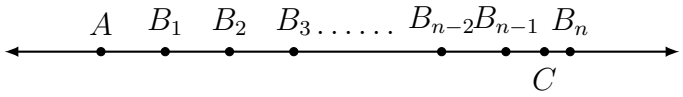


圖 附 1-23: 阿基米德性質幾何示意圖

在第二冊第三章中，我們已講過什麼叫做數列 $\langle a_n \mid n = 1, 2, 3 \ldots \rangle$ 的極限，大體說來，如果 a 是 a_n 的極限，意思就是說在 n 很大時，a_n 的值和 a 非常接近，如果我們把「n 很大」和「非常接近」說清楚，那便是：對於任何正數 $\delta > 0$；如果我們都能找到一個數 N（N 的大小當然可能被 δ 決定），而只要在 $n > N$ 時，恆有 $|a_n - a| < \delta$，那麼 a 這個數便是數列 $\langle a_n \mid n = 1, 2, \ldots \rangle$ 的極限值，例如我們知道 $\frac{1}{n} \to 0$，這是因為不論取得多麼小（如一兆分之一），我們總可以找到一個 N（例如一兆），而只要 $n > N$（= 一兆）時，我們總有

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \text{一兆分之一} = \delta$$

的緣故。

我們知道實數又可以看成數線上的點，因此數列 $\langle a_n \mid n = 1, 2, \ldots \rangle$ 也可看成是直線上的[6]十個點列，數列既然可以有極限的定義，做一個翻譯，用來定義直線上一點列的極限。

定義　設 $\langle A_n \mid n = 1, 2, \ldots \rangle$ 是直線 l 上的「點列」，B 是直線 l 上的一個定點。假如對於任給正數 $\delta > 0$，皆存在一個夠大的正整數 N，使得

對於任何 $n > N$，皆有 $\overline{BA_n}$ 的長度 $< \delta$

則稱 B 點為點列 $\langle A_n \rangle$ 的極限點。以符號

$$\lim_{n \to \infty} A_n = B$$

表示，讀做 B 點是 $\langle A_n \rangle$ 的極限點。

從這個定義，我們也可以體會到所謂 $\lim_{n\to\infty} A_n = B$ 的直觀幾何意義，簡單地說，便是 n 很大時，A_n 應該和 B 很近。我們又可以反過來看這一個定義：

如果有一個 B 點，而我們以 B 為中點，向左、右距離為 δ 的地方各作一條防線，得線段 $\overline{B_1B_2}$ 如圖 附 1-24。

[6] 【原書註記/校訂】：原書印作「直線上的十個點列」，依前後文理實指「一個點列」，字模「一」與「十」印刷誤植．正文照原刊字樣錄入．

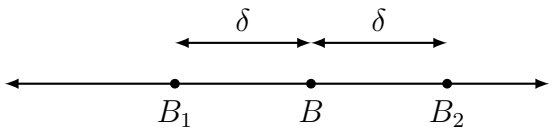


圖 附 1-24: 極限點之幾何鄰域

點列 $A_1, A_2, A_3 \ldots$ 當然可能有無限多個點，如果這無數多個點裏，最多只有有限個點（不論是幾個，只要是有限個如 0 個、500 個、一兆個等），可能落在 $\overline{B_1B_2}$ 外面，而以上的要求又對所有的 δ（不論多少，只要是正的 !）都成立的話，那麼 B 點就是點列 A_n 的極限。

我們知道，任一個數列 $\langle a_n \mid n = 1, 2, \ldots \rangle$ 不一定有極限，同樣地，並不是所有的點列都有極限。

實數系的性質往往都可以輕易地翻譯成直線上點的性質。同學們請想一想，下面的性質是從那些實數的性質翻譯來的。

基本性質 V_b（直線的完備性）：設直線 l 上的兩個點列 $\langle A_n \rangle$ 和 $\langle C_n \rangle$ 滿足下列性質：

(i) 對任何正整數 n, m 皆有 A_n 位於 A_{n-1}, C_m 之間，C_m 位於 A_n, C_{m-1} 之間（如圖 附 1-25 所示）。

(ii) $\overline{A_nC_n}$ 的長度趨於 0 為極限。

則必存在有直線 l 上的一點 B，使得對於任何正整數 n，B 點皆位於 A_n, C_n 之間。

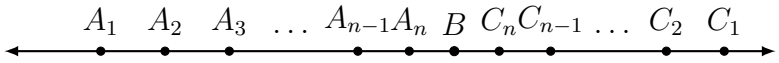


圖 附 1-25: 直線完備性（區間套原理）

B 點也就是 $\langle A_n \rangle$ 和 $\langle C_n \rangle$ 的極限點：

$$\lim_{n\to\infty} A_n = B = \lim_{n\to\infty} C_n$$

習題 5

1. 試寫出「點列」的定義。

2. 試將相當於實數系完備性的第二形式之直線完備性寫出。

綜合基本性質列表如下：

基本性質 I I_a：任給空間相異兩點，有一條唯一的直線通過這兩點。

I_b：過平面上任意兩點的直線完全包含在該平面之內。

I_c[7]：過空間不共線三點，有一個唯一的平面。亦即，不共線三點決定一平面。

I_d：相異兩平面若相交，則交集為一直線。

I_e：一直線上至少有兩點；一平面上至少有不共線的三點；空間至少有不共面的四點。

基本性質 II II_a：對於直線上任給相異三點，其中必定有一個唯一的點位於其餘兩點之間。

II_b：「位於某兩點之間」這一關係與那兩點的順序無關。

II_c：對於直線上任給相異兩點 A 與 B 必存在位於其間的點，又存在另外兩點 D 與 E，使得 B 位於 D 與 A 之間，A 位於 B 與 E 之間。

基本性質 III III_a：對於任給線段 $\overline{AB}$ 和過 A' 點的直線 l'，在 l' 上 A' 點的兩側個別存在唯一的點 B' 與 B'' 使得 $\overline{A'B'}$ 及 $\overline{A'B''}$ 與 $\overline{AB}$ 全等。

III_b[8]：對於任給 A 點的角 (l_1, l_2) 及任給過另一點 A' 點的平面 P' 和 P' 上過 A' 的一有向直線 l_1'，在 P' 上直線 l_1' 的兩側分別存在唯一的一過 A' 點有向直線 l_2' 和 l_3'，使得角 (l_1', l_2') 及角 (l_1', l_3') 和 (l_1, l_2) 的角度相等。

III_c：兩三角形若有兩邊及一夾角相等則兩形全等。

基本性質 IV IV：在同一平面上，過直線 l 外一點 A 只有一條直線，它和原直線 l 不相交。

IV′：任何三角形的三內角和為一平角。

基本性質 V V_a：（阿基米德性質）：對於直線 l 上 A 點的同側的任給兩點 B 與 C。必定存在一足夠大的正整數 n 和位於 A 點同側的一點 B_n，使得 $\overline{AB_n} = n \cdot \overline{AB}$，而且 C 點位於 A 與 B_n 之間。

V_b：（直線的完備性）：直線 l 上二點列 $\langle A_n \rangle$ 和 $\langle C_n \rangle$ 若滿足下列性質：

(i) 對任何正整數 n, m 皆有 A_n 位於 A_{n-1}, C_m 之間，C_m 位於 A_n, C_{m-1} 之間。

(ii) $\overline{A_nC_n}$ 的長度趨於 0。

則其上必存在一點 B，使得對所有 n，B 點位於 A_n, C_n 之間。

§6　性質 IV 和性質 IV′ 的等價性證明

最後我們要證明性質 IV 和性質 IV′ 是等價的，也就是說：

從性質 IV 出發可以推演得性質 IV′；而
從性質 IV′ 出發也可以推演得性質 IV。

當然，在推演的過程中，我們得要用到基本性質 I, II, III, V 所以嚴格的說來，應該是要證明：

「體系 I, II, III, IV, V」和「體系 I, II, III, IV′, V」在邏輯上是等價的。

由 IV 去證明 IV′：

我們將由歸謬法證明三角形之內角和不是一平角是不可能的，假如存在一 $\triangle ABC$ 其三內角和不是一個平角，如圖 附 1-26 所示，我們過 A 點作直線 l_1 使得 $\angle 1' = \angle 1$；作直線 l_2 使得 $\angle 2' = \angle 2$，再者 $\angle 3'$ 和 $\angle 3$ 是對頂角，所以顯然有 $\angle 3' = \angle 3$。故

$$\angle 1' + \angle 3' + \angle 2' = \angle 1 + \angle 3 + \angle 2 \neq \text{一平角}$$

所以 l_1 和 l_2 是不同的二條直線。

而由定理 1 得知 l_1, l_2 都和 l 不相交，這顯然和性質 IV 相矛盾，所以假如性質 IV 成立，則性質 IV′ 也隨而成立。

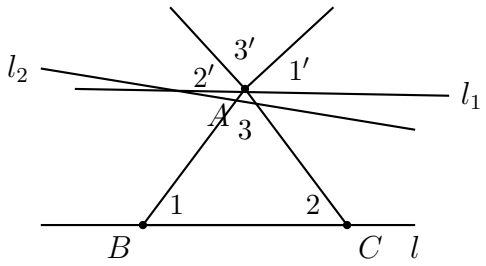


圖 附 1-26: 由 IV 證 IV′

由 IV′ 去證明 IV：

如圖 附 1-27 所示，直線 l 和 A 是平面 P 上的任給直線和線外一點，任取 l 上一點 B，連結直線 AB 過點 A 作直線 l' 使得 $\angle 1 = \angle 1'$。如圖 附 1-27 所示，在 l 上取 C_1 點使得 $\overline{BA} = \overline{BC_1}$，連結 A, C_1 得直線 l_1，然後再在 l 上取 C_2 點使得 $\overline{C_1A} = \overline{C_1C_2}$，連結 A, C_2 得直線 l_2 以此逐步在 l 上取 C_n 點，使得 $\overline{C_{n-1}A} = \overline{C_{n-1}C_n}$，連結 A, C_n 得

直線 l_n，由上面的條件可知 $\triangle ABC_1, \triangle AC_1C_2, \ldots, \triangle AC_{n-1}C_n, \ldots$ 都是等腰三角形，所以其底角相等。

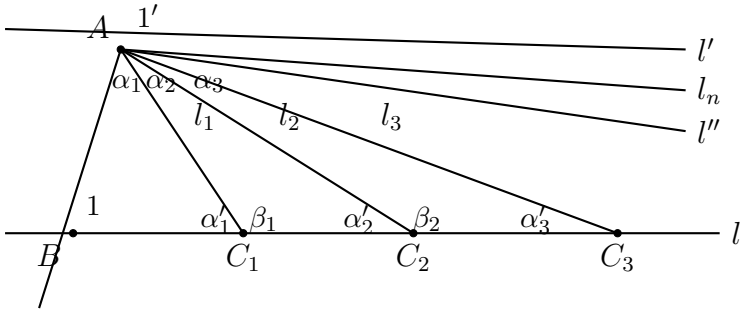


圖 附 1-27: 由 IV′ 證 IV

再由性質 IV′ 可得

$$\begin{aligned} & \angle 1 + \angle\alpha_1 + \angle\alpha_1' = 180^\circ \quad \text{及} \quad \angle\alpha_1 = \angle\alpha_1' \\ \Longrightarrow \quad & \angle\alpha_1 = \angle\alpha_1' = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \angle\alpha_2 = \angle\alpha_2' \quad \text{及} \quad \angle\beta_1 + \angle\alpha_2 + \angle\alpha_2' = 180^\circ = \angle\beta_1 + \angle\alpha_1' \\ \Longrightarrow \quad & \angle\alpha_2 = \angle\alpha_2' = \frac{1}{2}\angle\alpha_1' = \frac{1}{2}\angle\alpha_1 = \frac{1}{2^2}(180^\circ - \angle 1)。 \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned} & \angle\alpha_n = \angle\alpha_n' \quad \text{及} \quad \angle\beta_{n-1} + \angle\alpha_n + \angle\alpha_n' = 180^\circ = \angle\beta_{n-1} + \angle\alpha_{n-1} \\ \Longrightarrow \quad & \angle\alpha_n = \angle\alpha_n' = \frac{1}{2}\angle\alpha_{n-1}' = \frac{1}{2}\angle\alpha_{n-1} = \frac{1}{2^n}(180^\circ - \angle 1) \end{aligned}$$

所以直線 l_n 和 l' 在 A 點的夾角（$= \angle\alpha_n$）趨於 0 為極限，而直線 l_n 和 l 相交。

設 l'' 是任何一條過 A 點異於 l' 的直線，當 n 相當大時，(l', l_n) 的夾角就小於 (l', l'') 的夾角（如圖 附 1-27 所示），但是 l_n 和 l 相交於 C_n 點。所以 l'' 一定和 l 交於 $\overline{BC_n}$ 之間的一點；這也就證明了任何過 A 點異於 l' 的直線皆和 l 相交，亦即 l' 是唯一的過 A 點和 l 不相交的直線。

故性質 IV 成立。